

Conjectures utilisées pour les expériences

Sami

12 Avril 2026

Table des matières

1	Graphes connexes	2
2	Graphes en arbre	5
3	Graphes planaires	8
4	Graphes bipartis	16
5	Graphes sans griffes	20

1 Graphes connexes

Conjecture 1. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{connected}}, d \leq \frac{65}{98} + \frac{18}{29}rad - \frac{17}{53}rad^2 + \frac{1}{28}rad^3$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{connected}} = \text{Connexe}$
- $d = \text{Densité}$
- $rad = \text{Rayon}$

Conjecture 2. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{connected}}, avg \leq \frac{67}{9} - \frac{7}{60}\delta + \frac{7}{97}\delta^2$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{connected}} = \text{Connexe}$
- $avg = \text{Degré moyen}$
- $\delta = \text{Degré minimum}$

Conjecture 3. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{connected}}, k \geq -3 + \delta$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{connected}} = \text{Connexe}$
- $k = \text{Connectivité par sommet}$
- $\delta = \text{Degré minimum}$

Conjecture 4. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{connected}}, k' \geq \frac{11}{4} - \frac{91}{40}\delta + \frac{11}{20}\delta^2 - \frac{1}{40}\delta^3$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{connected}} = \text{Connexe}$
- $k' = \text{Connectivité par arête}$
- $\delta = \text{Degré minimum}$

Conjecture 5. Réfuté

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{connected}}, rad \geq \frac{4}{5} + \frac{1}{5}\gamma$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{connected}} = \text{Connexe}$
- $rad = \text{Rayon}$
- $\gamma = \text{Cardinalité de l'ensemble dominant minimum}$

Conjecture 6. Réfuté

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{connected}}, t \leq -\frac{572}{7} + \frac{2039}{21}\tau - \frac{114}{7}\tau^2 + \frac{19}{21}\tau^3$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{connected}} = \text{Connexe}$
- $t = \text{Nombre de triangles}$
- $\tau = \text{Cardinalité de la couverture minimum}$

Conjecture 7. Réfuté

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{connected}}, \omega \leq \frac{262}{27} - \frac{43}{54}k + \frac{5}{54}k^2$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{connected}} = \text{Connexe}$
- $\omega = \text{Cardinalité de la clique maximum}$
- $k = \text{Connectivité par sommet}$

Conjecture 8. Réfuté

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{connected}}, \omega \leq \frac{77}{8} - \frac{20}{29}k + \frac{1}{16}k^2$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{connected}} = \text{Connexe}$
- $\omega = \text{Cardinalité de la clique maximum}$
- $k = \text{Connectivité par sommet}$

Conjecture 9. Réfuté

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{connected}}, \delta \leq \frac{135}{28} - \frac{1}{56}k' + \frac{3}{56}k'^2$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{connected}} = \text{Connexe}$
- $\delta = \text{Degré minimum}$
- $k' = \text{Connectivité par arête}$

Conjecture 10. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{connected}}, \delta \leq \frac{75}{28} + \frac{128}{85}k' - \frac{11}{56}k'^2 + \frac{1}{84}k'^3$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{connected}} = \text{Connexe}$
- $\delta = \text{Degré minimum}$
- $k' = \text{Connectivité par arête}$

Conjecture 11. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{connected}}, \text{avg} \leq \frac{67}{9} - \frac{7}{60}k' + \frac{7}{97}k'^2$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{connected}} = \text{Connexe}$
- $\text{avg} = \text{Degré moyen}$
- $k' = \text{Connectivité par arête}$

Conjecture 12. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{connected}}, \omega \leq \frac{262}{27} - \frac{43}{54}k' + \frac{5}{54}k'^2$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{connected}} = \text{Connexe}$
- $\omega = \text{Cardinalité de la clique maximum}$
- $k' = \text{Connectivité par sommet}$

Conjecture 13. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{connected}}, \omega \leq \frac{77}{8} - \frac{20}{29}k' + \frac{1}{16}k'^2$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{connected}} = \text{Connexe}$
- $\omega = \text{Cardinalité de la clique maximum}$
- $k' = \text{Connectivité par sommet}$

Conjecture 14. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{connected}}, k \geq -3 + k'$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{connected}} = \text{Connexe}$
- $k = \text{Connectivité par sommet}$
- $k' = \text{Connectivité par arête}$

2 Graphes en arbre

Conjecture 15. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{tree}}, \gamma \leq -\frac{100}{9} + \frac{149}{18} \text{diam} - \frac{11}{9} \text{diam}^2 + \frac{1}{18} \text{diam}^3$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{tree}} = \text{Arbre}$
- $\gamma = \text{Cardinalité de l'ensemble dominant minimum}$
- $\text{diam} = \text{Diamètre}$

Conjecture 16. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{tree}}, \tau \leq -\frac{47}{5} + \frac{149}{20} \text{diam} - \frac{11}{10} \text{diam}^2 + \frac{1}{20} \text{diam}^3$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{tree}} = \text{Arbre}$
- $\tau = \text{Cardinalité de la couverture minimum}$
- $\text{diam} = \text{Diamètre}$

Conjecture 17. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{tree}}, \mu \leq -\frac{47}{5} + \frac{149}{20} \text{diam} - \frac{11}{10} \text{diam}^2 + \frac{1}{20} \text{diam}^3$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{tree}} = \text{Arbre}$
- $\mu = \text{Cardinalité du couplage maximum}$
- $\text{diam} = \text{Diamètre}$

Conjecture 18. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{tree}}, \tau \leq -10 + \frac{44}{3}rad - 4rad^2 + \frac{1}{3}rad^3$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{tree}} = \text{Arbre}$
- $\tau = \text{Cardinalité de la couverture minimum}$
- $rad = \text{Rayon}$

Conjecture 19. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{tree}}, \mu \leq -10 + \frac{44}{3}rad - 4rad^2 + \frac{1}{3}rad^3$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{tree}} = \text{Arbre}$
- $\mu = \text{Cardinalité du couplage maximum}$
- $rad = \text{Rayon}$

Conjecture 20. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{tree}}, diam \geq \frac{5}{8} + \frac{2}{5}\gamma$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{tree}} = \text{Arbre}$
- $diam = \text{Diamètre}$
- $\gamma = \text{Cardinalité de l'ensemble dominant minimum}$

Conjecture 21. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{tree}}, rad \geq \frac{4}{5} + \frac{1}{5}\gamma$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{tree}} = \text{Arbre}$
- $rad = \text{Rayon}$
- $\gamma = \text{Cardinalité de l'ensemble dominant minimum}$

Conjecture 22. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{tree}}, diam \geq \frac{8}{5} + \frac{2}{5}\tau$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{tree}} = \text{Arbre}$
- $diam = \text{Diamètre}$
- $\tau = \text{Cardinalité de la couverture minimum}$

Conjecture 23. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{tree}}, rad \geq \frac{4}{5} + \frac{1}{5}\tau$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{tree}} = \text{Arbre}$
- $rad = \text{Rayon}$
- $\tau = \text{Cardinalité de la couverture minimum}$

Conjecture 24. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{tree}}, diam \geq \frac{8}{5} + \frac{2}{5}\mu$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{tree}} = \text{Arbre}$
- $diam = \text{Diamètre}$
- $\mu = \text{Cardinalité du couplage maximum}$

Conjecture 25. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{tree}}, rad \geq \frac{4}{5} + \frac{1}{5}\mu$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{tree}} = \text{Arbre}$
- $rad = \text{Rayon}$
- $\mu = \text{Cardinalité du couplage maximum}$

3 Graphes planaires

Conjecture 26. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, \omega \leq \frac{29}{8} + \frac{1}{2}\delta - \frac{1}{8}\delta^2$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- ω = Cardinalité de la clique maximum
- δ = Degré minimum

Conjecture 27. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, \omega \leq \frac{17}{4} - \frac{11}{24}\delta + \frac{1}{4}\delta^2 - \frac{1}{24}\delta^3$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- ω = Cardinalité de la clique maximum
- δ = Degré minimum

Conjecture 28. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, k \geq \frac{1}{3}\delta$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- k = Connectivité par sommet
- δ = Degré minimum

Conjecture 29. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, k \geq \frac{5}{2} - 2\delta + \frac{1}{2}\delta^2$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- k = Connectivité par sommet
- δ = Degré minimum

Conjecture 30. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, k \geq \frac{55}{46} - \frac{13}{46}\delta^2 + \frac{2}{23}\delta^3$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- k = Connectivité par sommet
- δ = Degré minimum

Conjecture 31. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, k' \geq \frac{5}{2} - 2\delta + \frac{1}{2}\delta^2$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- k' = Connectivité par arête
- δ = Degré minimum

Conjecture 32. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, d \leq \frac{27}{20} - \frac{6}{47}\Delta$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- d = Densité
- Δ = Degré maximum

Conjecture 33. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, d \leq \frac{67}{50} - \frac{7}{57}\Delta$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- d = Densité
- Δ = Degré maximum

Conjecture 34. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, \delta \leq -\frac{61}{14} + \frac{425}{98}\Delta - \frac{61}{96}\Delta^2 + \frac{1}{35}\Delta^3$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- δ = Degré minimum
- Δ = Degré maximum

Conjecture 35. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, \text{avg} \leq -\frac{85}{28} + \frac{185}{56}\Delta - \frac{3}{7}\Delta^2 + \frac{1}{56}\Delta^3$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- avg = Degré moyen
- Δ = Degré maximum

Conjecture 36. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, k \leq -\frac{61}{14} + \frac{425}{98}\Delta - \frac{61}{96}\Delta^2 + \frac{1}{35}\Delta^3$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- k = Connectivité par sommet
- Δ = Degré maximum

Conjecture 37. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, k' \leq -\frac{61}{14} + \frac{425}{98}\Delta - \frac{61}{96}\Delta^2 + \frac{1}{35}\Delta^3$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- k' = Connectivité par arête
- Δ = Degré maximum

Conjecture 38. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, \text{diam} \geq 2 - \frac{5}{6}\text{avg} + \frac{1}{6}\text{avg}^2$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- diam = Diamètre
- avg = Degré moyen

Conjecture 39. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, d \leq \frac{5}{11} + \frac{5}{11} \text{avg} - \frac{1}{11} \text{avg}^2$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- d = Densité
- avg = Degré moyen

Conjecture 40. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, \delta \leq -13 + 12\omega - 2\omega^2$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- δ = Degré minimum
- ω = Cardinalité de la clique maximum

Conjecture 41. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, \delta \leq -\frac{25}{13} + \frac{28}{13}\omega^2 - \frac{6}{13}\omega^3$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- δ = Degré minimum
- ω = Cardinalité de la clique maximum

Conjecture 42. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, k' \leq -13 + 12\omega - 2\omega$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- k' = Connectivité par arête
- ω = Cardinalité de la clique maximum

Conjecture 43. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, k' \leq -\frac{25}{13} + \frac{28}{13}\omega^2 - \frac{6}{13}\omega^3$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- k' = Connectivité par arête
- ω = Cardinalité de la clique maximum

Conjecture 44. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, avg \geq \frac{4}{3} + \frac{19}{79}t - \frac{1}{100}t^2$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- avg = Degré moyen
- t = Nombre de triangles

Conjecture 45. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, diam \geq \frac{2}{3}\gamma$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- $diam$ = Diamètre
- γ = Cardinalité de l'ensemble dominant minimum

Conjecture 46. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, diam \geq \frac{3}{5} + \frac{11}{30}\gamma + \frac{1}{30}\gamma^2$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- $diam$ = Diamètre
- γ = Cardinalité de l'ensemble dominant minimum

Conjecture 47. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, rad \geq \frac{4}{5} + \frac{1}{5}\gamma$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- rad = Rayon
- γ = Cardinalité de l'ensemble dominant minimum

Conjecture 48. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, avg \leq \frac{116}{45} + \frac{204}{73}\gamma - \frac{81}{85}\gamma^2 + \frac{5}{62}\gamma^3$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- avg = Degré moyen
- γ = Cardinalité de l'ensemble dominant minimum

Conjecture 49. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, t \leq -8 + 33\gamma - \frac{39}{4}\gamma^2 + \frac{3}{4}\gamma^3$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- t = Nombre de triangles
- γ = Cardinalité de l'ensemble dominant minimum

Conjecture 50. *Echec*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, m \leq -\frac{243}{14} + \frac{2032}{73}\alpha - \frac{146}{31}\alpha^2 + \frac{3}{13}\alpha^3$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- m = Taille (nombre d'arêtes)
- α = Cardinalité de l'ensemble indépendant maximum

Conjecture 51. *Echec*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, d \leq \frac{116}{97} - \frac{8}{49}\alpha + \frac{1}{100}\alpha^2$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- d = Densité
- α = Cardinalité de l'ensemble indépendant maximum

Conjecture 52. *Echec*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, \Delta \leq -\frac{257}{63} + \frac{535}{63}\alpha - \frac{94}{63}\alpha^2 + \frac{5}{63}\alpha^3$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- Δ = Degré maximum
- α = Cardinalité de l'ensemble indépendant maximum

Conjecture 53. *Echec*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, \text{avg} \leq \frac{17}{7} + \frac{81}{56}\alpha - \frac{21}{94}\alpha^2 + \frac{1}{100}\alpha^3$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- avg = Degré moyen
- α = Cardinalité de l'ensemble indépendant maximum

Conjecture 54. *Echec*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, avg \leq 1 + \frac{5}{3}\tau - \frac{21}{92}\tau^2 + \frac{1}{97}\tau^3$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- avg = Degré moyen
- τ = Cardinalité de la couverture minimum

Conjecture 55. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, t \leq -\frac{125}{8} + \frac{865}{48}\tau - \frac{5}{2}\tau^2 + \frac{5}{48}\tau^3$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- t = Nombre de triangles
- τ = Cardinalité de la couverture minimum

Conjecture 56. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, avg \leq \frac{45}{41} + \frac{104}{61}\mu - \frac{25}{99}\mu^2 + \frac{1}{78}\mu^3$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- avg = Degré moyen
- μ = Cardinalité du couplage maximum

Conjecture 57. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, t \leq 5\mu$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- t = Nombre de triangles
- μ = Cardinalité du couplage maximum

Conjecture 58. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, \delta \leq \frac{5}{2} + \frac{1}{2}k$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- δ = Degré minimum
- k = Connectivité par sommet

Conjecture 59. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, \delta \leq 5 - \frac{10}{3}k + \frac{3}{2}k^2 - \frac{1}{6}k^3$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- δ = Degré minimum
- k = Connectivité par sommet

Conjecture 60. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, k' \leq \frac{5}{2} + \frac{1}{2}k$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- k' = Connectivité par arête
- k = Connectivité par sommet

Conjecture 61. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, k' \leq 5 - \frac{10}{3}k + \frac{3}{2}k^2 - \frac{1}{6}k^3$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- k' = Connectivité par arête
- k = Connectivité par sommet

Conjecture 62. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, \delta \leq \frac{5}{2} + \frac{1}{2}k'$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- δ = Degré minimum
- k' = Connectivité par arête

Conjecture 63. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, \delta \leq \frac{10}{3} - \frac{1}{2}k' + \frac{1}{6}k'^2$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- δ = Degré minimum
- k' = Connectivité par arête

Conjecture 64. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, \omega \leq \frac{29}{8} + \frac{1}{2}k' - \frac{1}{8}k'^2$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- ω = Cardinalité de la clique maximum
- k' = Connectivité par arête

Conjecture 65. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, \omega \leq \frac{17}{4} - \frac{11}{24}k' + \frac{1}{4}k'^2 - \frac{1}{24}k'^3$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- ω = Cardinalité de la clique maximum
- k' = Connectivité par arête

Conjecture 66. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, k \geq \frac{5}{2} - 2k' + \frac{1}{2}k'^2$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- k = Connectivité par sommet
- k' = Connectivité par arête

Conjecture 67. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, k \geq \frac{55}{46} - \frac{13}{46}k'^2 + \frac{2}{23}k'^3$$

Où :

- $\mathcal{G}_{\text{planar}}$ = Graphe planaire
- k = Connectivité par sommet
- k' = Connectivité par arête

4 Graphes bipartis

Conjecture 68. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, d \leq \frac{127}{99} - \frac{16}{43}rad + \frac{3}{94}rad^2$$

Où

- $\mathcal{G}_{\text{bipartite}} = \text{Graphe biparti}$
- $d = \text{Rayon}$
- $rad = \text{Densité}$

Conjecture 69. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, \tau \leq -10 + \frac{44}{3}rad - 4rad^2 + \frac{1}{3}rad^3$$

Où

- $\mathcal{G}_{\text{bipartite}} = \text{Graphe biparti}$
- $\tau = \text{Cardinalité de la couverture minimum}$
- $rad = \text{Rayon}$

Conjecture 70. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, \mu \leq -10 + \frac{44}{3}rad - 4rad^2 + \frac{1}{3}rad^3$$

Où

- $\mathcal{G}_{\text{bipartite}} = \text{Graphe biparti}$
- $\mu = \text{Cardinalité du couplage maximum}$
- $rad = \text{Rayon}$

Conjecture 71. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, m \geq \frac{12}{5} - \frac{8}{5}\delta + \frac{6}{5}\delta^2$$

Où

- $\mathcal{G}_{\text{bipartite}} = \text{Graphe biparti}$
- $m = \text{Taille (nombres d'arêtes)}$
- $\delta = \text{Degré minimum}$

Conjecture 72. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, \gamma \geq \frac{4}{5} + \frac{1}{5}\delta$$

Où

- $\mathcal{G}_{\text{bipartite}} = \text{Graphe biparti}$
- $\gamma = \text{Cardinalité de l'ensemble dominant minimum}$
- $\delta = \text{Degré minimum}$

Conjecture 73. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, \alpha \geq \frac{12}{5} - \frac{3}{5}\delta + \frac{1}{5}\delta^2$$

Où

- $\mathcal{G}_{\text{bipartite}} = \text{Graphe biparti}$
- $\alpha = \text{Cardinalité de l'ensemble indépendant maximum}$
- $\delta = \text{Degré minimum}$

Conjecture 74. Réfuté

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, \text{diam} \geq 1 + \frac{1}{2}\gamma$$

Où

- $\mathcal{G}_{\text{bipartite}}$ = Graphe biparti
- diam = Diamètre
- γ = Cardinalité de l'ensemble dominant minimum

Conjecture 75. Réfuté

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, \text{rad} \geq \frac{4}{5} + \frac{1}{5}\gamma$$

Où

- $\mathcal{G}_{\text{bipartite}}$ = Graphe biparti
- rad = Rayon
- γ = Cardinalité de l'ensemble dominant minimum

Conjecture 76. Réfuté

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, d \leq \frac{12}{11} - \frac{8}{33}\gamma + \frac{1}{66}\gamma^2$$

Où

- $\mathcal{G}_{\text{bipartite}}$ = Graphe biparti
- d = Densité
- γ = Cardinalité de l'ensemble dominant minimum

Conjecture 77. Réfuté

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, d \leq \frac{35}{79} + \frac{15}{41}\gamma - \frac{3}{19}\gamma^2 + \frac{1}{65}\gamma^3$$

Où

- $\mathcal{G}_{\text{bipartite}}$ = Graphe biparti
- d = Densité
- γ = Cardinalité de l'ensemble dominant minimum

Conjecture 78. Réfuté

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, \text{rad} \geq \frac{4}{5} + \frac{1}{5}\tau$$

Où

- $\mathcal{G}_{\text{bipartite}}$ = Graphe biparti
- rad = Rayon
- τ = Cardinalité de la couverture minimum

Conjecture 79. Réfuté

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, \text{avg} \leq \frac{26}{15} + \frac{11}{15}\tau$$

Où

- $\mathcal{G}_{\text{bipartite}}$ = Graphe biparti
- avg = Degré moyen
- τ = Cardinalité de la couverture minimum

Conjecture 80. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, \gamma \geq \frac{4}{5} + \frac{1}{5}\tau$$

Où

- $\mathcal{G}_{\text{bipartite}}$ = Graphe biparti
- γ = Cardinalité de l'ensemble dominant minimum
- τ = Cardinalité de la couverture minimum

Conjecture 81. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, \text{rad} \geq \frac{4}{5} + \frac{1}{5}\mu$$

Où

- $\mathcal{G}_{\text{bipartite}}$ = Graphe biparti
- rad = Rayon
- μ = Cardinalité du couplage maximum

Conjecture 82. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, \text{avg} \leq \frac{26}{15} + \frac{11}{15}\mu$$

Où

- $\mathcal{G}_{\text{bipartite}}$ = Graphe biparti
- avg = Degré moyen
- μ = Cardinalité du couplage maximum

Conjecture 83. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, \gamma \geq \frac{4}{5} + \frac{1}{5}\mu$$

Où

- $\mathcal{G}_{\text{bipartite}}$ = Graphe biparti
- γ = Cardinalité de l'ensemble dominant minimum
- μ = Cardinalité du couplage maximum

Conjecture 84. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, m \geq \frac{12}{5} - \frac{8}{5}k + \frac{6}{5}k^2$$

Où

- $\mathcal{G}_{\text{bipartite}}$ = Graphe biparti
- m = Taille (nombre d'arêtes)
- k = Connectivité par sommet

Conjecture 85. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, \gamma \geq \frac{4}{5} + \frac{1}{5}k$$

Où

- $\mathcal{G}_{\text{bipartite}}$ = Graphe biparti
- γ = Cardinalité de l'ensemble dominant minimum
- k = Connectivité par sommet

Conjecture 86. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, \alpha \geq \frac{12}{5} - \frac{3}{5}k + \frac{1}{5}k^2$$

Où

- $\mathcal{G}_{\text{bipartite}}$ = Graphe biparti
- α = Cardinalité de l'ensemble indépendant maximum
- k = Connectivité par sommet

Conjecture 87. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, m \geq \frac{12}{5} - \frac{8}{5}k' + \frac{6}{5}k'^2$$

Où

- $\mathcal{G}_{\text{bipartite}}$ = Graphe biparti
- m = Taille (nombre d'arêtes)
- k' = Connectivité par arête

Conjecture 88. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, \gamma \geq \frac{4}{5} + \frac{1}{5}k'$$

Où

- $\mathcal{G}_{\text{bipartite}}$ = Graphe biparti
- γ = Cardinalité de l'ensemble dominant minimum
- k' = Connectivité par arête

Conjecture 89. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, \alpha \geq \frac{12}{5} - \frac{3}{5}k' + \frac{1}{5}k'^2$$

Où

- $\mathcal{G}_{\text{bipartite}}$ = Graphe biparti
- α = Cardinalité de l'ensemble indépendant maximum
- k' = Connectivité par arête

5 Graphes sans griffes

Conjecture 90. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{clawfree}}, d \leq \frac{65}{98} + \frac{18}{29}rad - \frac{17}{53}rad^2 + \frac{1}{28}rad^3$$

Où

- $\mathcal{G}_{\text{clawfree}}$ = Graphe sans griffe
- d = Densité
- rad = Rayon

Conjecture 91. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{clawfree}}, \alpha \leq -\frac{17}{3} + \frac{32}{3}rad - \frac{10}{3}rad^2 + \frac{1}{3}rad^3$$

Où

- $\mathcal{G}_{\text{clawfree}}$ = Graphe sans griffe
- α = Cardinalité de l'ensemble indépendant maximum
- rad = Rayon

Conjecture 92. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{clawfree}}, diam \geq \frac{14}{5} - \frac{9}{5}d$$

Où

- $\mathcal{G}_{\text{clawfree}}$ = Graphe sans griffe
- $diam$ = Diamètre
- d = Densité

Conjecture 93. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{clawfree}}, k \geq -3 + \delta$$

Où

- $\mathcal{G}_{\text{clawfree}}$ = Graphe sans griffe
- k = Connectivité par sommet
- δ = Degré minimum

Conjecture 94. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{clawfree}}, k' \geq \frac{11}{4} - \frac{91}{40}\delta + \frac{11}{20}\delta^2 - \frac{1}{40}\delta^3$$

Où

- $\mathcal{G}_{\text{clawfree}}$ = Graphe sans griffe
- k' = Connectivité par arête
- δ = Degré minimum

Conjecture 95. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{clawfree}}, \Delta \geq \frac{185}{98} + \frac{10}{89}t$$

Où

- $\mathcal{G}_{\text{clawfree}}$ = Graphe sans griffe
- Δ = Degré maximum
- t = Nombre de triangles

Conjecture 96. *Echec*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{clawfree}}, \Delta \leq \frac{151}{35} + \frac{14}{61}t$$

Où

- $\mathcal{G}_{\text{clawfree}}$ = Graphe sans griffe
- Δ = Degré maximum
- t = Nombre de triangles

Conjecture 97. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{clawfree}}, \omega \geq 2 + \frac{3}{92}t$$

Où

- $\mathcal{G}_{\text{clawfree}}$ = Graphe sans griffe
- ω = Cardinalité de la clique maximum
- t = Nombre de triangles

Conjecture 98. *Echec*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{clawfree}}, \text{diam} \geq 3 - \frac{10}{3}\gamma + \frac{3}{2}\gamma^2 - \frac{1}{6}\gamma^3$$

Où

- $\mathcal{G}_{\text{clawfree}}$ = Graphe sans griffe
- diam = Diamètre
- γ = Cardinalité de l'ensemble dominant minimum

Conjecture 99. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{clawfree}}, d \leq \frac{9}{70} + \frac{152}{97}\gamma - \frac{53}{66}\gamma^2 + \frac{3}{28}\gamma^3$$

Où

- $\mathcal{G}_{\text{clawfree}}$ = Graphe sans griffe
- d = Densité
- γ = Cardinalité de l'ensemble dominant minimum

Conjecture 100. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{clawfree}}, \delta \leq \frac{135}{28} - \frac{1}{56}k' + \frac{3}{56}k'^2$$

Où

- $\mathcal{G}_{\text{clawfree}}$ = Graphe sans griffe
- Δ = Degré maximum
- k' = Connectivité par arête

Conjecture 101. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{clawfree}}, \delta \leq \frac{75}{28} + \frac{128}{85}k' - \frac{11}{56}k'^2 + \frac{1}{84}k'^3$$

Où

- $\mathcal{G}_{\text{clawfree}}$ = Graphe sans griffe
- δ = Degré minimum
- k' = Connectivité par arête

Conjecture 102. *Réfuté*

$$\forall G \in \mathcal{G}_{\text{clawfree}}, k \geq -3 + k'$$

Où

- $\mathcal{G}_{\text{clawfree}}$ = Graphe sans griffe
- k = Connectivité par sommet
- k' = Connectivité par arête

TABLE 1 – Liste des variables quantitatives et qualitatives utilisées pour caractériser les propriétés structurelles et combinatoires des graphes intégrés dans notre jeu de données.

Variable	Abréviation	Type
Connexe	$G_{\text{connected}}$	qualitatif
Planaire	G_{planar}	qualitatif
Biparti	$G_{\text{bipartite}}$	qualitatif
Arbre	G_{tree}	qualitatif
Sans griffe	$G_{\text{claw free}}$	qualitatif
Ordre	n	quantitatif
Taille	m	quantitatif
Diamètre	$diam$	quantitatif
Rayon	rad	quantitatif
Densité	d	quantitatif
Degré minimum	δ	quantitatif
Degré maximum	Δ	quantitatif
Degré moyen	avg	quantitatif
Nombre de triangles	t	quantitatif
Cardinalité de la clique maximum	ω	quantitatif
Cardinalité de l'ensemble dominant minimum	γ	quantitatif
Cardinalité de l'ensemble indépendant maximum	α	quantitatif
Cardinalité de la couverture minimum	τ	quantitatif
Cardinalité du couplage maximum	μ	quantitatif
Connectivité par sommet	κ	quantitatif
Connectivité par arête	κ'	quantitatif